

河南大学软件学院 2025~2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《大学物理》模拟卷二

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

注：本卷按照上传资料中的题型、分值比例和难度梯度重新命制，题目不是旧题重排或简单改写。请将答案写在答题纸上。

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 静电平衡导体表面附近的电场方向必定与导体表面 _____。
2. 电容的国际单位是 _____。
3. 电偶极矩 $\mathbf{p}$ 的方向规定为从 _____ 电荷指向 _____ 电荷。
4. 毕奥-萨伐尔定律用于计算电流元在空间产生的 _____。
5. 磁通量定义为 $\Phi_B =$ _____。
6. 一段导体切割磁感线运动时产生的感应电动势称为 _____ 电动势。
7. 自感系数 L 可由磁通链与电流之比定义为 $L =$ _____。
8. 在 SI 制中，磁介质中 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{M}$ 的关系是 _____。
9. 麦克斯韦引入位移电流后，可保证电流的 _____ 性。
10. 铁磁质磁化过程与外磁场变化不同步并形成闭合曲线的现象称为 _____。

二、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 孤立带电导体静电平衡时，净电荷主要分布在（ ）。
 - A. 导体体内均匀分布
 - B. 导体表面
 - C. 导体中心
 - D. 任意指定一点
2. 两点电势差的物理意义是（ ）。
 - A. 单位正电荷从一点移到另一点时电场力所做的功
 - B. 两点电场强度大小之差
 - C. 两点磁感应强度大小之差
 - D. 电荷量本身
3. 半径为 R 的均匀带电球面，总电荷量为 Q 。球面内部任一点的电场强度为（ ）。
 - A. 0
 - B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}$
 - C. $\frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$
 - D. 无法确定
4. 若平行板电容器保持接在电源上，插入电介质后（ ）。
 - A. 电压不变，电荷量增大
 - B. 电压增大，电荷量不变
 - C. 电容减小，电荷量减小
 - D. 电场一定变为零
5. 运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向一定（ ）。
 - A. 与速度方向平行
 - B. 与磁场方向平行
 - C. 同时垂直于速度和磁场方向
 - D. 与电荷正负无关
6. 两根无限长平行直导线通有同方向电流时，它们之间的作用力为（ ）。
 - A. 相互吸引
 - B. 相互排斥
 - C. 无相互作用
 - D. 方向不确定

7. 下列哪种情况一定会产生感应电动势 ()。
- A. 闭合线圈中磁通量不变
 - B. 穿过回路的磁通量随时间变化
 - C. 静止线圈放在恒定匀强磁场中
 - D. 直导线中无电流
8. 长直螺线管外部磁场远小于内部磁场的条件通常是 ()。
- A. 螺线管足够长且绕线均匀
 - B. 螺线管足够短
 - C. 电流为零
 - D. 匝数为一匝
9. 下列关于磁感线的说法正确的是 ()。
- A. 磁感线有起点和终点
 - B. 磁感线是不闭合的
 - C. 磁感线总是闭合曲线
 - D. 两条磁感线必须相交
10. 圆形线圈在匀强磁场中转动, 若磁通量按正弦规律变化, 则感应电动势通常按 ()。
- A. 常量规律变化
 - B. 正弦或余弦规律变化
 - C. 恒为零
 - D. 随机变化

三、简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 简述电介质极化的微观含义, 并说明极化对电容器电容的影响。
2. 简述霍尔效应的基本现象及其可用于测量哪些物理量。
3. 为什么说法拉第电磁感应定律中的负号体现了楞次定律?
4. 简述铁磁质、顺磁质和抗磁质在磁化特性上的主要区别。

四、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 半径为 R 的均匀带电细圆环, 总电荷量为 Q 。求圆环轴线上距圆心 x 处的电势 V 和电场强度 E_x , 取无穷远处电势为零。
2. 两根无限长平行直导线相距 d , 通有同方向电流 $I_1 = 3I$ 、 $I_2 = I$ 。求两导线之间单位长度的相互作用力大小和性质; 再求两导线中点处磁感应强度大小。
3. 长直螺线管长度为 l , 总匝数为 N , 截面积为 S , 管内为空气。电流 $I(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$ 。忽略边缘效应, 求管内磁感应强度 $B(t)$ 、自感系数 L 和自感电动势 $\mathcal{E}_L(t)$ 。

答案解析

一、填空题

1. 垂直
2. 法拉 (F)
3. 负, 正
4. 磁感应强度
5. $\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
6. 动生
7. $\frac{N\Phi}{I}$ 或 $\frac{\Psi}{I}$
8. $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$
9. 连续
10. 磁滞

二、选择题

- 1.B. 静电平衡时导体内部电场为零, 净电荷分布在表面。
- 2.A. 电势差等于单位正电荷移动时电场力所做的功。
- 3.A. 均匀带电球面内部电场为零。
- 4.A. 接电源表示电压保持不变; 插入电介质后电容增大, $Q = CU$ 增大。
- 5.C. $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$, 方向垂直于 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{B}$, 正负电荷方向相反。
- 6.A. 同方向平行电流相互吸引。
- 7.B. 磁通量变化是产生感应电动势的条件。
- 8.A. 长而均匀的螺线管内部磁场近似匀强, 外部磁场较弱。
- 9.C. 磁场无源, 磁感线总是闭合曲线。
- 10.B. $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$, 正弦磁通对应正弦或余弦电动势。

三、简答题

1. 电介质极化是指在外电场作用下, 分子正负电荷中心发生微小相对位移, 或固有电偶极矩趋向排列, 从而出现束缚电荷。电介质减弱介质内部合电场, 使电容器在相同几何条件下可储存更多电荷, 因此电容增大为真空电容的 ϵ_r 倍。
2. 霍尔效应是载流导体或半导体置于垂直磁场中时, 载流子受洛伦兹力偏转, 在横向形成电势差。它可用于判断载流子正负、测量磁感应强度、载流子浓度和迁移率等。
3. 负号表示感应电动势的方向总是反抗磁通量的变化。若原磁通量增大, 感应电流产生反向磁场; 若原磁通量减小, 感应电流产生同向磁场以阻碍减小。这正是楞次定律的内容。
4. 顺磁质在外磁场中弱磁化, 磁化方向与外磁场相同, μ_r 略大于 1; 抗磁质磁化方向与外磁场相反, μ_r 略小于 1; 铁磁质磁化很强, 具有磁畴、磁滞和剩磁等特性, μ_r 可很大且非线性。

四、计算题

1. 轴线上点到圆环各电荷元距离相同, 均为 $\sqrt{R^2 + x^2}$, 故

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

电场沿轴线方向, 可由 $E_x = -dV/dx$ 得

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

当 $Q > 0$ 且 $x > 0$ 时, 方向沿正轴向; 若 $x < 0$, 方向相反。

2. 两平行电流单位长度作用力

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{3\mu_0 I^2}{2\pi d}.$$

同方向电流相互吸引。中点到两导线距离均为 $d/2$, 两磁场方向相反, 大小分别为

$$B_1 = \frac{\mu_0(3I)}{2\pi(d/2)} = \frac{3\mu_0 I}{\pi d}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d/2)} = \frac{\mu_0 I}{\pi d}.$$

合磁场大小

$$B = |B_1 - B_2| = \frac{2\mu_0 I}{\pi d}.$$

方向为较大电流导线在中点产生的磁场方向。

3. 长直螺线管单位长度匝数 $n = N/l$, 故

$$B(t) = \mu_0 n I(t) = \mu_0 \frac{N}{l} I_0 (1 - e^{-t/\tau}).$$

总磁通链 $\Psi = NBS$, 自感系数

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N(\mu_0 NIS/l)}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}.$$

自感电动势

$$\mathcal{E}_L(t) = -L \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 N^2 S}{l} \cdot \frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau}.$$

负号表示自感电动势阻碍电流变化。